

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Consideraciones generales para aplicar en el Trabajo de Integración Curricular

Las presentes consideraciones se aplican para los estudiantes de las carreras en línea de las mallas académicas de Rediseño que han optado por la opción de Trabajo de Integración Curricular (TIC). Para presentar el TIC, tener en cuenta los siguientes puntos:

Tamaño del papel: A4 (21 cm x 29.7 cm).

Márgenes: 2.54 cm en todas las hojas.

Tipo de letra: Arial N° 11 en todo el desarrollo del TIC.

Tipo de letra: Arial N° 10 en **tablas** (fichas, matrices, fichas técnicas y los casos, estos se consideran como tablas) y **figuras** (ilustraciones, fotografías, gráficos de líneas o de barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas, imágenes, e infografías, estas se consideran como figuras). Para la **carrera de Derecho**, a las matrices, fichas técnicas ocasos se debe citar y presentar como tabla.

Interlineado doble en todo el desarrollo del TIC (no dejar espacios extras entre párrafos).

Interlineado en las tablas y figuras: contiene número, título de la tabla y la Nota en interlineado doble (*ver ejemplos*, pp. 4-6) y el contenido de la tabla en 1.5.

Numeración de páginas: números romanos hasta el Índice de contenido, y desde el Resumen inicia la numeración en números arábigos (1, 2, 3...), inserte el número de página en la esquina superior derecha.

Carátula **no va numerada**, sin embargo, se la considera.

Las **páginas preliminares**, van justificadas y no se aplica sangría.

Desde la Introducción, cada párrafo debe iniciar con sangría de 1.27 cm (primera línea).

No **hay espacio extra**, antes o después de ningún párrafo o título.

No **etiquete** los títulos con números, letras, entre otros caracteres.

No agregue **líneas en blanco encima o debajo de los títulos**, incluso si un título cae al final de una página.

Referencias: utilizar la sangría francesa de 1.27 cm (segunda línea).

Una vez, revisado y aprobado el formato del TIC por parte de la **Biblioteca** UTPL, debe entregarse a la secretaria de carrera la siguiente documentación:

- Aprobación del director del Trabajo de Integración Curricular, y
- Declaración de autoría y cesión de derechos.

Estos deberán estar firmados con bolígrafo de color azul (estos documentos reposarán en la carpeta del estudiante).

IMPORTANTE

Permiso de edición

Active el modo “Modificar” en el documento Word para trabajar el contenido del TIC.

Enviar las correcciones

Una vez aplicadas las correcciones solicitadas por Biblioteca, envíe el documento

actualizado a: bbc_revision@utpl.onmicrosoft.com

Revisar versión PDF

Convierta el archivo a PDF y asegúrate de que se reflejen correctamente todos los ajustes (márgenes, numeración, encabezados).

Soporte por Zoom

Si necesita ayuda durante la revisión, únete a la sesión Zoom:

<https://cedia.zoom.us/j/82461518901>

Horario de atención:

De lunes a viernes, de **8:00 a 13:00** y de **15:00 a 18:00**.

Capítulos, temas y subtemas

El desarrollo de los capítulos, temas y subtemas se presenta en cada uno de los capítulos desarrollados; para la numeración de estas páginas se utilizan números arábigos (1, 2, 3...).

En la siguiente tabla se presenta información sobre el formato APA que se debe aplicar al Trabajo de Integración Curricular

Tabla 1

Formato APA

Tema	Descripción
	Centrado, Negrita, Título del encabezado del caso
Título nivel uno	El texto inicia en un nuevo párrafo y sangría. <i>Ver ejemplo</i> (p. 7).
	Alineación a la izquierda, Negrita, Título del encabezado del caso
Título nivel dos	El texto inicia en un nuevo párrafo y sangría. <i>Ver ejemplo</i>
	Alineación a la izquierda, Negrita cursiva, Título del encabezado del caso
Título nivel tres	El texto inicia en un nuevo párrafo y sangría.
	Sangría, Negrita, Título del encabezado del caso. Finalización con un punto. El texto inicia seguido del punto (.) y párrafo normal.
Título nivel cuatro	
	Sangría, Negrita cursiva, Título del encabezado del caso. Finalización con un punto. El texto inicia seguido del punto (.) y párrafo normal.
Título nivel cinco	
Tablas y figuras	La tabla y figura debe ir a la izquierda, número de tabla y figura (en negrita), el <i>título</i> (en <i>cursiva</i>) y la <i>Nota</i> debe ir al margen izquierdo de la tabla o figura (Arial N° 10). <i>Ver ejemplo</i> (pp. 5-6).
Apéndice	Si el documento tiene más de un apéndice, se debe etiquetar cada uno con una letra mayúscula (Apéndice A), tablas y figuras deben estar etiquetadas con la misma letra del apéndice (Tabla A1) o Figura A1, según corresponda. Las tablas y figuras del apéndice no deberán constar en el índice de tablas y figuras.
Número de páginas	Inserte la numeración en la esquina superior derecha . Las páginas preliminares (desde la carátula hasta el índice de contenido) van en números romanos (la carátula no se numera, pero se la considera para el índice de contenido) y a partir del Resumen van en números arábigos (empieza desde el número 1).

Nota. Adaptado del Manual de las Normas APA 7.ª edición, 2020.

A continuación, encontrará el formato del Trabajo de Integración Curricular (TIC), que podrá editarlo y trabajarlo con la información desarrollada.

Se sugiere eliminar el contenido de estas hojas de consideraciones y trabajar con su información.



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**Sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del
aire en zonas urbanas de Quito**

Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de:

Ingeniero en Tecnologías de la Información

Autor: Mejia Dueñas Farith Anselmo

Director: René Elizalde Solano

Quito

Agosto 2026

Aprobación del director del Trabajo de Integración Curricular

Loja, día de mes de año

Título académico completo (no colocar siglas)

Nombres y Apellidos completos del director de la carrera

Director de la carrera de Xxx

Ciudad. -

Colocar el tema del trabajo en tipo oración, sin comillas y sin negrita.

De mi consideración:



Me permito comunicar que, en calidad de director del presente Trabajo de Integración Curricular denominado: (nombre del trabajo) realizado por Nombres y Apellidos completos del autor o autores (as) ha sido orientado y revisado durante su ejecución, así mismo ha sido verificado a través de la herramienta de similitud académica institucional, y cuenta con un porcentaje de coincidencia aceptable. En virtud de ello, y por considerar que el mismo cumple con todos los parámetros establecidos por la Universidad, doy mi aprobación a fin de continuar con el proceso académico correspondiente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

No colocar firmas en el Trabajo de Titulación que se envía a Biblioteca

Título académico Nombres y Apellidos completos

Director del Trabajo de Integración Curricular

C.I.:

Correo electrónico:

Letra Arial N° 11

Llenar todos los campos que se solicita con los datos de su TT

Declaración de autoría y cesión de derechos

Yo, Farith Anselmo Mejía Dueñas, declaro y acepto en forma expresa lo siguiente:

Ser autor (a) del Trabajo de Integración Curricular denominado Sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del aire en zonas urbanas de Quito, de la carrera de Tecnologías de la Información, específicamente de los contenidos comprendidos en: (se debe colocar los nombres de los capítulos elaborados en el Trabajo de Integración Curricular, siendo (nombres y apellidos completos), director (a) del presente trabajo; también declaro que la presente investigación no vulnera derechos de terceros ni utiliza fraudulentamente obras preexistentes. Además, ratifico que las ideas, criterios, opiniones, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad. Eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones judiciales o administrativas, con relación a la propiedad intelectual de este trabajo.

Que la presente obra, producto de mis actividades académicas y de investigación, forma parte del patrimonio de la Universidad Técnica Particular de Loja, de conformidad con el artículo 20, literal j), de la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículo 91 del Estatuto Orgánico de la UTPL, que establece: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”, en tal virtud, cedo a favor de la Universidad Técnica Particular de Loja la titularidad de los derechos patrimoniales que me corresponden en calidad de autor/a, de forma incondicional, completa, exclusiva y por todo el tiempo de su vigencia.

La Universidad Técnica Particular de Loja queda facultada para ingresar el presente trabajo al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

No colocar firmas en el Trabajo de Integración Curricular que se envía a Biblioteca

.....

Farith Anselmo Mejia Dueñas

Autor del Trabajo de Integración Curricular

C.I.: 1726974635

Correo electrónico: famejia3@utpl.edu.ec

Nombres y apellidos, número de cédula es **obligatorio**, letra Arial N° 11 y sin sangría

Dedicatoria

Agradecimiento

Letra Arial N° 11, justificado, interlineado doble, sin sangría, sin negrita, sin cursiva y no dejar espacios extras entre párrafos.

Índice de contenido

CarátulaI

Aprobación del director del Trabajo de Integración CurricularII

Declaración de autoría y cesión de derechosIII

DedicatoriaV

AgradecimientoV

Índice de contenidoVI

Resumen1

Abstract1

1. Capítulo uno1

1.1. Introducción1

1.2. Antecedentes3

Capítulo dos6

2. Marco Teórico6

2.1. Contaminación Atmosférica y Parámetros de Calidad del Aire6

2.1.1. Monóxido de Carbono (CO)6

2.1.2. Dióxido de Carbono (CO₂).7

2.1.3. Material Particulado (PM_{2.5} y PM₁₀)9

2.1.4. Dióxido de Nitrógeno (NO₂)11

2.1.5. Ozono Troposférico (O₃)12

2.2. Fundamentos del Internet de las Cosas (IoT) y Redes de Sensores13

2.3.3. Estructura y dinámica operativa del protocolo MQTT29

2.3.4. Infraestructura de Transporte y Estructuración de Datos32

2.3.5. Protocolo de Control de Transmisión (TCP)32

Capítulo tres50

Nombre del capítulo¡Error! Marcador no definido.

2.1 **XXXXXXXXX**¡Error! Marcador no definido.

2.2 **XXXXXXXXX xxxxxx: x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx**¡Error! Marcador no definido.

Conclusiones77

Recomendaciones78

Referencias79

Apéndice80

Apéndice A. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX80

Apéndice B. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX81

Apéndice C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX82

Aquí debe constar la paginación respectiva de los capítulos, temas y subtemas desarrollados, incluir índice de tablas y figuras.

Índice de tablas

Tabla 1 XXXXXXXXXXXX;Error! Marcador no definido.

Índice de figuras

Figura 17

Resumen

Abstract

1. Capítulo uno

1.1. Introducción

La calidad del aire representa un desafío crítico para la salud pública y la sostenibilidad en las ciudades modernas, especialmente en entornos como Quito, donde la topografía irregular y la densidad de fuentes móviles limitan la dispersión de contaminantes. Hoy en día la ciudad depende de la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire (REMMAQ), la cual, si bien proporciona datos valiosos, se limita a estaciones fijas de alto costo que no lograrán capturar las variaciones micro espaciales en zonas específicas. Ante esta limitación surge el presente proyecto que propone el desarrollo de un sistema basado en el Internet de las Cosas (IoT) mediante el uso de microcontroladores y sensores de bajo costo. Esta solución busca democratizar el acceso a la información ambiental a través de una arquitectura de tres capas que permita integrar la captura de datos, su procesamiento en nube y la visualización interactiva para la ciudadanía, fomentando el paradigma de la ciencia ciudadana y el empoderamiento comunitario.

La problemática central está en la falta de granularidad y continuidad en la medición de contaminantes atmosféricos como el material particulado $PM_{2.5}$ y PM_{10} y gases tóxicos en sectores urbanos que no cuentan con estaciones de referencia cercanas. En el barrio “El Rosario”, la ausencia de datos en tiempo real genera un vacío de información que impide a los habitantes y a las autoridades tomar medidas preventivas ante episodios de alta contaminación, afectando principalmente a niños y adultos mayores. Los sistemas tradicionales son difíciles de escalar debido a sus costos elevados de operación y mantenimiento, lo que deja a la gran mayoría de la población sin herramientas para entender su entorno inmediato. Esta situación plantea la necesidad técnica de implementar una red de nodos sensores distribuidos que, mediante protocolos inalámbricos, superen la barrera de la cobertura limitada y permitan identificar puntos críticos de contaminación que actualmente pasan desapercibidos para la red oficial.

El propósito fundamental de esta investigación es diseñar e implementar un sistema inteligente basado en el Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo de la calidad del aire en el barrio “El Rosario”, facilitando el acceso a datos en tiempo real para poder apoyar la gestión ambiental y la concienciación social. Para concretar esta meta, el proyecto se estructura en objetivos específicos que inician con el análisis de los niveles de contaminación y la identificación de puntos críticos en la zona de estudio, seguidos por el diseño técnico y ensamblaje de una red de nodos sensores de bajo costo, seguidos por el diseño técnico y ensamblaje de una red de nodos sensores de bajo costo para la captura de variables ambientales y meteorológicas. De igual manera, se contempla el desarrollo de una infraestructura de software que incluya el almacenamiento en la nube y una plataforma de visualización interactiva, culminando con la integración de un módulo de análisis para la generación automática de alertas y recomendaciones pública.

La implementación de este sistema se justifica por la urgencia de complementar la red de monitoreo oficial del municipio con soluciones de alta resolución que mejoren la capacidad de respuesta ante la crisis climática y la contaminación atmosférica. Desde la perspectiva técnica, el uso de tecnologías de desarrollo permite crear una plataforma escalable y de bajo costo que puede replicarse en otros sectores de la ciudad, optimizando la gestión de datos de series temporales. Socialmente, el proyecto busca empoderar a la comunidad al ofrecer una herramienta de “ciencia ciudadana” que hace visible un problema invisible, promoviendo la educación ambiental. Al alinearse con la estrategia nacional de cambio climático, la propuesta no solo ofrece una solución tecnológica innovadora, sino que contribuye directamente a la creación de entornos urbanos resilientes y saludables para la población de Quito.

El alcance de este trabajo comprende el desarrollo integral de una solución tecnológica que abarca desde el diseño de hardware hasta la implementación de servicios en la nube para el monitoreo ambiental. Se incluye el ensamblaje de nodos sensores funcionales con capacidad para medir contaminantes como $PM_{2.5}$, PM_{10} , $PM_{1.0}$, CO_2 y CO , garantizando la conectividad inalámbrica de dichos dispositivos hacia una infraestructura

backend donde los datos serán procesados y almacenados. El proyecto contempla también la creación de una interfaz de usuario interactiva con gráficas, además de la lógica para el envío de alertas automáticas basadas en los límites de la OMS. El despliegue final se limitará a una fase piloto en el barrio “El Rosario”, donde se validará la precisión, resiliencia y estabilidad del sistema bajo condiciones urbanas reales durante el periodo de prueba establecido.

1.2. Antecedentes

El monitoreo de la calidad del aire se ha fortalecido como una prioridad mundial debido al aumento de enfermedades asociadas a la exposición prolongada a los contaminantes atmosféricos. La Organización Mundial de la Salud, más de un 90% de la población de entornos urbanos respira un aire que supera los límites recomendados para los contaminantes atmosféricos: $PM_{2.5}$, NO_2 y O_3 . Estos están correlacionados con enfermedades respiratorias, neurodegenerativas y cardiovasculares (World Health Organization, 2024). Presentado en este contexto los sistemas tradicionales basados en estaciones de monitoreo de referencia demostraron ser importantes para generar datos confiables; sin embargo, presentan ciertas limitaciones cuando se habla de cobertura, costo y escalabilidad. La instalación de estos requiere infraestructura especializada, personal técnico y costos elevados de mantenimiento, lo cual resulta complejo para ciudades de países en desarrollo (Argyropoulos et al., 2024).

El avance que ha tenido el Internet de las Cosas (IoT) y la aparición de sensores de bajo costo, por ende, accesible han logrado una transformación relevante en la forma en la que se monitorea la contaminación atmosférica. Estos dispositivos al ser económicos, compactos y eficientes energéticamente pueden desplegarse en grandes cantidades para construir redes para monitoreo densas capaces de ofrecer información dinámica y distribuida (Guerrón et al., 2023). Esta transición ha impulsado el desarrollar nuevos proyectos en ciudades como Valencia, Santiago, Bogotá y Ciudad de México, en donde se han implementado nodos IoT para poder hacer mediciones de contaminantes, apoyando

procesos de gobernanza ambiental y permitiendo que exista un empoderamiento ciudadano a través de la ciencia abierta.

En nuestro país, Ecuador, los responsables de la vigilancia oficial de la calidad del aire son autoridades municipales y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Aunque se dispone de información sólida y valiosa, las redes de monitoreo oficiales como REMMAQ en Quito, donde se realizará el proyecto, se encuentran conformadas por un número bajo de estaciones fijas, lo que limita la capacidad para poder representar variaciones micro espaciales que se producen entre barrios o zonas urbanas con características topográficas diferentes, niveles de tráfico, densidad de población o presencia de fuentes contaminantes. La falta de granularidad hace que la toma de decisiones preventivas sea difícil, generar alertas tempranas y evaluar detalladamente el impacto de ciertas políticas públicas como restricciones vehiculares o el ordenamiento de territorios.

La literatura reciente señala que los sensores de costo asequible pueden complementar de forma efectiva a las estaciones de referencia, siempre que se usen técnicas de corrección, calibración y validación, con esto definido la precisión de los sensores ópticos electroquímicos pueden mejorar significativamente, lo que permite su uso en aplicaciones de monitoreo urbano, abriendo la posibilidad de generar sistemas híbridos en que sensores IoT conectados a través de WiFi o LoRaWan puedan capturar datos de forma continuas y garantizar con la calibración que estos datos sean consistentes, confiables y de calidad.

Dado que en Ecuador aún no existe una plataforma pública, abierta y distribuida que integre tanto sensores IoT de bajo costo, y los datos de la calidad de aire por zonas, se tiene una oportunidad para desarrollar sistemas innovadores que aprovechen tecnologías accesibles, interconexión en las nubes y contar con un lugar para presentar estos datos. Un sistema de este calibre puede apoyar la red oficial, generar datos por zonas, fortalecer la participación de ciudadanos y, sobre todo, promover las prácticas de planificación urbana informadas. De esta forma, los sistemas IoT basados en sensores ambientales no solo representan una solución viable a nivel tecnológico, sino también una herramienta

estratégica para crear una sociedad sostenible y ser resilientes ambientalmente en el barrio “El Rosario” en Quito y a futuro en otras ciudades del país.